

Chapitre 7 : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs

7.1. Introduction

L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs ou AOMI (« artérite des membres inférieurs ») est l'une des manifestations de la maladie athérothrombotique affectant les artères périphériques.

Elle est associée à une ↑ du risque d'infarctus myocardique, d'AVC et de décès d'origine vasculaire

C'est la conséquence d'une maladie générale athéromateuse.

Représente 90% des artériopathies

Le risque d'événement coronarien ou cérébro-vasculaire chez les patients atteints d'AOMI est 3-5 X plus élevé que dans une population contrôle.

Principaux facteurs de risque :

- Tabagisme
- Diabète
- Age >55 ans (hommes) ou > 65 ans (femmes)
- Dyslipidémie
- Hypertension
- Antécédents de pathologie cardiovasculaire
- Sédentarité
- ...

7.2. Epidémiologie

- La prévalence de l'AOMI symptomatique est de 1% avant 50 ans et de plus de 7 % après 60 ans. Elle est 3 fois plus élevée chez l'homme avant 65 ans et relativement similaire dans les deux sexes au-delà de cet âge.
- S'il est rare que l'AOMI menace directement la vie des patients qui en sont atteints, le pronostic général est grave car l'AOMI est souvent associée à des lésions de même nature dans d'autres territoires : atteinte des coronaires dans environ 50 % des cas, des carotides et/ou des vertébrales dans 5 à 10 % des cas et association à un anévrisme de l'aorte abdominale dans environ 10 % des cas.

7.3. Physiopathologie et étiologies

- Le rétrécissement des artères périphériques, lié au processus d'athérosclérose, entraîne une diminution progressive du débit sanguin ; la circulation collatérale de suppléance se développe parallèlement permettant de maintenir le débit d'aval. Toutefois, au-delà d'un certain point, la suppléance devient insuffisante expliquant l'apparition de symptômes, d'autant plus sévères qu'il y a une hypoxie importante des tissus irrigués : ischémie d'effort, ischémie de repos, troubles trophiques.
- L'occlusion aiguë d'une grosse artère peut provoquer une ischémie aiguë dont l'évolution dépendra du degré de développement préalable des collatérales.
- Les principales formes cliniques sont :
 - *L'athérosclérose*
 - Elle est responsable de la majeure partie des AOMI (70 %)
 - Elle touche préférentiellement des sujets âgés (2 hommes/1 femme) et est souvent localisée, d'évolution relativement lente.
 - Les vaisseaux les plus touchés sont l'aorte, les artères iliaques, fémorales communes, fémorales superficielles et poplitées.
 - En cas de troubles trophiques, ceux-ci sont souvent extensifs.
 - *L'artérite diabétique*
 - Elle est présente chez environ 20 % des artéritiques.
 - Forme plus sévère et avec des lésions plus distales
 - Histologiquement, il s'agit d'une artérite athéromateuse associée à des degrés divers à l'athérosclérose et l'infiltration calcaire de la média (médiacalcoses) est fréquente.
 - Ce type d'artérite touche des patients plus jeunes, évolue plus rapidement, est multisegmentaire, peut toucher n'importe quel gros tronc mais prédomine au niveau des artères jambières (tibiale antérieure, tibiale postérieure, péronière) et de la fémorale profonde (macroangiopathie). Il y a également une atteinte des artérioles et des collatérales (microangiopathie).
 - Les troubles trophiques sont habituellement localisés aux pieds et aux orteils.
 - *L'artérite sénile*
 - Est responsable d'environ 5% des AOMI,
 - Est en partie liée à l'athérosclérose et en partie à l'artériosclérose (= vieillissement physiologique des artères).
 - *L'artérite emboligène*
 - Est liée à la migration de caillots, de fibrine ou de cholestérol à partir de plaques ulcérées de l'aorte, des artères iliaques ou fémorales.
 - La migration peut également être d'origine cardiaque (fibrillation auriculaire, thrombus intracardiaque, ...).
 - Les embolies peuvent passer inaperçues ou se présenter sous forme de petites taches plantaires purpuriques, un orteil bleu (« blue toe ») ou un livedo (aspect des orteils « en carte géographique »).

- Cette étiologie doit être évoquée notamment quand les pouls périphériques sont toujours perçus.

7.4. Présentations cliniques

- Les symptômes de l'AOMI peuvent être classés en plusieurs stades de gravité selon la **classification de Fontaine-Leriche** :
 - **Stade I** : absence de symptômes ; découverte lors d'un examen systématique
 - **Stade II** : stade d'*ischémie d'effort* ; se manifeste par la **claudication intermittente**
 - Symptôme révélateur le plus fréquent ;
 - Caractérisé par l'apparition d'une douleur crampoïde après un certain périmètre de marche, obligeant à l'arrêt et cédant après 1 à 2 minutes.
 - **Stade IIa** : périmètre de marche large (> 200 m)
 - **Stade IIb** : périmètre de marche court (< 200 m)
 - La douleur peut intéresser les mollets, la plante des pieds, les cuisses ou les fesses en fonction de la localisation des lésions artérielles.

Différents types de claudication :

Caractère	Artérielle	Veineuse	Articulaire	Neurologique
Distance d'apparition	Toujours la même	Variable	Dès les premiers pas	Variable
Douleur/gêne	Crampe de topographie musculaire, oblige rapidement à l'arrêt	Sensation progressive de gonflement douloureux	Topographie articulaire d'emblée maximale	Pas de douleurs si médullaire Faiblesse, dérobement des membres inférieurs
Récupération	En quelques minutes (moins de 10 minutes)	Récupération lente	Sédation lente de la douleur	Durée variable
Contexte	Terrain d'athérosclérose	Thrombose veineuse récente	Polyarthrose, séquelle de traumatisme	Arthrose lombaire, canal lombaire étroit, médullopathie
Signe des associés	Pouls absents, souffles artériels	Cyanose, augmentation de volume du membre	Limitation de la mobilité articulaire	Soulagé par la cyphose lombaire, déficit neurologique transitoire, trouble sphinctériens, radiculalgies

- **Stade III** : stade d'*ischémie de repos*
 - Se manifeste par des douleurs de repos aggravée par le décubitus.
 - Classiquement, patient réveillé la nuit par des douleurs dans le pied ou la jambe ; la douleur cède à la position assise ou debout du fait d'une augmentation des pressions de perfusion liées à la pression hydrostatique ; à la longue, le patient finit par dormir au fauteuil pour éviter ou diminuer les douleurs.
 - **Stade IIIa** : pressions de perfusion > 50 mm Hg
 - **Stade IIIb** : pressions de perfusion ≤ 50 mm Hg. Le stade IIIb correspond au stade d'**ischémie critique** (stade à partir duquel une intervention de revascularisation est nécessaire car la viabilité du membre atteint est menacée).
- **Stade IV** : stade de *gangrène*
 - Apparition de troubles trophiques (ulcérations, gangrène) qui sont plus ou moins étendus
 - Les lésions sont parfois minimales nécessitant un examen minutieux (plaies interdigitales, crevasses aux talons ...) ou plus extensives (lésions péri-unguéales, nécrose d'orteils, ulcères malléolaires ...).
 - Tout traumatisme, même minime, sur un terrain d'artérite sévère, peut déclencher une gangrène (soins de pédicure, mycose, chaussures trop serrantes ...).
 - Ce stade doit être différencié du **faux stade IV** : il s'agit ici de lésions de mal perforant plantaire survenant dans un contexte d'artérite diabétique avec polyneuropathie liée à l'atteinte des vasa nervorum.

7.5. Examens complémentaires

Le diagnostic d'AOMI se base en premier lieu sur l'**anamnèse** et l'**examen clinique**. Examen sémiologique systématique et attentif permet de se faire une idée réaliste de l'état du système artériel périphérique dans plus de 80 % des cas. On aura ensuite recours à des examens complémentaires.

▪ **Explorations fonctionnelles non invasives**

- **Mesure des pressions de perfusion au Doppler et de l'ABI** : complète systématiquement l'examen clinique. La mesure de la pression de perfusion est réalisée à l'aide d'un Doppler de poche avec une sonde crayon. On mesure la pression systolique au niveau des artères pédieuses et tibiales postérieures. On calcule ensuite les **Indices de pression de perfusion cheville/bras = IPP ou ABI** (**A**nkle **B**rachial Index blood pressure) = pression systolique cheville / pression systolique humérale la plus élevée. L'indice normal se situe entre 1,3 et 1,0. L'indice chute en cas d'artérite ($< 0,9$) (nb : douteux entre 1,0 et 0,9).
- **Epreuve d'hyperhémie (ou test de Strandness)** : ce test permet de détecter une AOMI qui ne devient symptomatique qu'à l'effort et dont l'examen de repos est quasi normal. Il consiste en la réalisation d'une petite épreuve de marche (soit sur tapis roulant, soit monter et descendre d'un escabeau). On mesure les pressions de perfusion (PP) au Doppler au niveau des chevilles au repos et en fin d'effort (soit

quand les plaintes douloureuses apparaissent, soit après maximum 5 minutes). Normalement, les PP augmentent en même temps que la pression artérielle (PA) et rediminuent à l'arrêt de l'effort. En cas d'AOMI, on constatera une diminution des PP alors que la PA augmente ; en fin d'effort, on constatera une ré augmentation progressive des PP jusqu'à l'état basal, remontée d'autant plus lente que les lésions sous-jacentes sont sévères.

- **Duplex scan des membres inférieurs** (Echographie couplée à un examen Doppler couleur et pulsé) : cet examen permet, dans des indications ciblées, de se faire une idée de l'extension des lésions artérielles périphériques (athéromatose plus ou moins importante, calcifications, lésions sténosantes multiples ...). Diagnostic d'anévrysmes de l'aorte abdominale et poplités. Cet examen, partiellement examinateur-dépendant, peut être utile pour détecter une lésion localisée ou assurer le suivi de certains pontages chirurgicaux. Il offre la possibilité de définir la thérapeutique optimale sans avoir recours à l'artériographie. Il s'agit d'un examen chronophage, il faut donc bien poser les indications
- **Mesure de la pression d'oxygène transcutanée (tc pO₂)** : cette technique d'exploration de la microcirculation permet d'évaluer le retentissement tissulaire des AOMI sévères quand les PP sont d'interprétation difficile (surévaluation liée à la médiocalcose chez les diabétiques et les insuffisants rénaux). L'oxymétrie transcutanée permet de mesurer en un point donné la pression transcutanée d'oxygène ou tc pO₂. Elle représente la pression maximale d'oxygène au niveau de la peau, dépend de la pression artérielle en oxygène, du débit sanguin local et des conditions de diffusion de l'oxygène à travers la peau. La mesure est réalisée à l'aide d'une électrode dont la surface est d'environ 1 cm². Les valeurs de tc pO₂ au dos du pied chez le sujet sain en décubitus se situent entre 40-60 mm Hg. Ces valeurs deviennent pathologiques, signifiant une hypoxémie tissulaire marquée, quand elles sont inférieures à 35 mm Hg.
- **Artériographie**
 - L'artériographie de l'aorte, du carrefour aortique et des artères des membres inférieurs va donner une cartographie précise de la vascularisation des membres inférieurs et permettre de définir le traitement optimal. Ce bilan peut se faire de façon non-invasive (angio-IRM ou angio-CT) ou invasive (aorto-artériographie classique).
 - **Angio IRM** : cette technique d'imagerie par résonance magnétique nucléaire nécessite l'injection IV d'un produit peu néphrotoxique (Gadolinium). C'est un excellent examen de première approche permettant de bien visualiser les artères distales (sous-poplitées) mais ayant tendance à surestimer la sévérité des sténoses. L'angio IRM est inadéquate pour les artères ayant fait l'objet d'un stenting
 - **Angio-CT ou angio-scanner** : cette technique d'imagerie par tomodensitométrie nécessitant l'injection IV d'un produit de contraste iodé peut être une alternative à l'angio-IRM ; elle ne permet pas une bonne visualisation des artères très calcifiées. Les CI sont une intolérance aux produits iodés et l'insuffisance rénale.

- **Aorto-artériographie des membres inférieurs** : cet examen invasif reste l'examen de référence. Il donne une cartographie précise des lésions. Il nécessite un cathétérisme par voie artérielle (habituellement par une ponction fémorale) avec injection de produit de contraste iodé. Un traitement endovasculaire peut éventuellement être combiné à cet examen diagnostique.

7.6. Traitement

Les objectifs principaux du traitement de l'AOMI sont de prévenir la morbidité et la mortalité cardio-vasculaire globale (cf. épidémiologie), en essayant d'améliorer le confort du patient si possible. Un traitement interventionnel ne doit être proposé que dans les AOMI sévères (stade III et IV), parfois en cas de stade IIb.

▪ Modifier les facteurs de risque

- Cet aspect du traitement de l'AOMI est essentiel car il permettra de diminuer la morbidité et la mortalité cardio-vasculaire globale. La prise en charge des facteurs de risque est explicitée dans d'autres cours (cardiologie, endocrinologie). Pour mémoire, les principaux facteurs de risque modifiables sont : tabagisme, hypertension artérielle, diabète, sédentarité, surcharge pondérale, hypercholestérolémie.

▪ Réentrainement physique

- Idéalement, tout patient souffrant d'une AOMI devrait bénéficier d'un programme de réentrainement physique (de préférence supervisé) comme traitement initial de la claudication intermittente. En effet, il est bien établi qu'un programme correct permet d'accroître significativement le périmètre de marche dans la plupart des cas à tel point que de nombreux patients ne nécessitent dès lors pas de traitement complémentaire. Ce programme combat également la sédentarité et n'a donc que des avantages puisqu'il va aussi diminuer le risque cardio-vasculaire global.
- Pour être efficace, le réentrainement devrait se concevoir comme suit, ce qui est relativement contraignant et explique le désintérêt rapide de nombreux patients :
 - Au moins 3 sessions de minimum 30 minutes chacune par semaine.
 - Au moins pendant 6 mois et à entretenir ensuite.
 - Base : marche sur tapis roulant à 3.2 km/h (2 miles/h) incliné à environ 10 % jusqu'à ce que la douleur soit quasi maximale.

▪ Médicaments

- Antiagrégants plaquettaires : sauf contre-indication, tout patient souffrant d'une AOMI doit être placé sous petites doses d'aspirine (75 à 160 mg/j) à titre de prévention secondaire. En cas de contre-indication à l'aspirine, un traitement par une thiénoypyridine (clopidogrel = Plavix^R) doit être discuté.
- Statines : doivent être utilisées chez tout patient souffrant d'une AOMI à titre de prévention secondaire et pour leur effet stabilisant des plaques d'athérome.
- Drogues vasoactives : le buflomédil (Loftyl^R), le naftidrofluryl (Praxilène^R) et la pentoxifylline (Torental^R) ont des propriétés antiagrégantes, vasodilatatrices et/ou

hémorhéologiques. Toutefois, elles ont peu d'utilité en termes d'accroissement du périmètre de marche. Leur utilisation est dès lors limitée et doit tenir compte du rapport coût/bénéfice.

- Prostaglandines : la Pg I₂ et la Pg E₁ sont des molécules ayant un effet antiagrégant et vasodilatateur puissants. Elles peuvent parfois être utilisées (par voie intraveineuse) dans les cas d'AOMI sévère (Stade III ou IV) où il n'y a pas de possibilité de traitement interventionnel.

▪ **Traitement interventionnel**

Le traitement interventionnel, invasif par nature, ne sera proposé que lorsque le membre atteint est en danger (stades III ou IV) ou dans certains cas de claudication invalidante (stade IIb).

- Traitement endovasculaire : permet, grâce à l'utilisation de ballonnets ou de prothèses endovasculaires expansives (stents), de dilater une ou plusieurs sténoses localisées. Les meilleures indications sont les lésions localisées au niveau de l'aorte abdominale ou au niveau des axes iliaques.
- Traitement chirurgical :
 - Pontages : en fonction des lésions, il existe de nombreuses possibilités de réaliser un pontage chirurgical par voie anatomique (ex : greffe fémoro-poplitée) ou par voie extra-anatomique (ex : greffe axillo-fémorale). Le matériel utilisé est habituellement soit une veine autologue (idéal car se défend bien contre les infections et bonne perméabilité à long terme), soit du matériel prothétique (Dacron pour le carrefour aortique et PTFE = polyéthylène tétrafluoroéthylène pour les pontages sous-inguinaux). Le matériel prothétique est beaucoup plus sensible aux infections et, en sous-inguinal, la perméabilité à long terme est nettement moins bonne par rapport à la veine.
 - Les complications post-opératoires principales chez le patient revascularisé sont : l'œdème du membre revascularisé (œdème de revascularisation s'il y avait une ischémie permanente pré-opératoire à différencier d'une éventuelle thrombose veineuse profonde post-opératoire), l'infection de prothèse sur matériel prothétique (complication gravissime qui nécessitera le retrait de la prothèse infectée), le développement d'un faux anévrisme au niveau du site d'anastomose d'un pontage et le lymphocèle (collection lymphatique se développant essentiellement sur une cicatrice inguinale et qui est à haut risque d'infection).
 - Sympathectomie : une sympathectomie lombaire est parfois réalisée afin d'accroître la vasodilatation périphérique résultant en une peau sèche et chaude au niveau des pieds. Cette technique n'a plus que des indications limitées et peut éventuellement se faire par voie percutanée (sympatholyse chimique sous contrôle échographique).

7.7.1. Ischémie aiguë des membres inférieurs Introduction

L'ischémie aiguë des membres inférieurs est liée à une obstruction artérielle brutale résultant en une insuffisance circulatoire mettant en danger à court terme la viabilité et la fonction du membre touché. Il s'agit d'une urgence.

7.7.2. Physiopathologie et étiologies

- **L'ischémie est responsable de lésions neurologiques dès la 4^e heure et musculaires dès la 6^e heure**
- **Principales étiologies**
 - Mécanisme embolique :
 - Les emboles sont dans 80 % des cas d'origine cardiaque (infarctus myocardique, myxome de l'oreillette gauche, fibrillation auriculaire...), dans 10 % des cas d'origine artérielle (anévrisme aortique, sténose emboligène...) et dans moins de 10 % des cas d'étiologie imprécise ;
 - Mécanisme thrombotique
 - Survenant sur artère pathologique : sténose athéromateuse avec accident sur plaque, thrombose d'anévrisme poplité
 - Autre mécanisme thrombotique : thrombose liée à un bas-débit systémique (choc cardiogénique ou toxi-infectieux ...).
 - Autres mécanismes :
 - Traumatismes : plaie par arme à feu ou arme blanche, traumatisme ostéoarticulaire (fracture, écrasement d'un membre)
 - Dissection aortique étendue aux artères iliaques (voir chapitre 5)
 - Phlébite bleue (voir chapitre 9)

7.7.3. Présentation clinique

- **On observe 5 signes cliniques caractéristiques = règle des 5 P**
 - Pain : **douleur**, apparition brutale, avec sensation d'engourdissement et de refroidissement
 - Pallor : **pâleur**
 - Pulselessness : **disparition des pouls**
 - Paresthesia : **paresthésies** par ischémie des vasa nervorum
 - Paralysis : **paralysie**
 -

Du fait de l'absence brutale d'irrigation sanguine, les pouls périphériques disparaissent, le membre devient pâle et très douloureux, des paresthésies et ensuite une paralysie s'installent. Les signes neurologiques témoignent de la gravité de l'ischémie. Ils doivent être recherchés systématiquement : diminution de la sensibilité et de la mobilité du pied.

7.7.4. Traitement

Il s'agit d'une **urgence thérapeutique** car des dégâts irréversibles surviennent au-delà de 6 heures d'ischémie. Le traitement se base sur la thromboaspiration, l'utilisation d'anticoagulants et l'exérèse chirurgicale des embolies éventuels à l'aide d'une sonde de Fogarty.

